

İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI TƏDRİS LABORATORİYASI

Mühəndis analizi, texniki layihə və satınalma sənədi

1–4-cü kurs tələbələri üçün • 38 iş yeri • 93,8 m²

Sənədin növü	Texniki-iqtisadi əsaslandırma və avadanlıq spesifikasiyası
Otaq	12,5 × 7,5 × 2,8 m = 93,8 m ² (ölçü sabit deyil — bax: bölmə 5)
Tutum	24 pod + 6 BYOD + 6 IoT + 2 əlçatan = 38 yer / eyni anda 33 nəfər
Təxmini büdcə	144 960 AZN (5 illik TCO: 198 460 AZN)
Büdcədən kənar	Akustik işləmə və səssiz rack — 4 900 AZN (bölmə 12)
İcra müddəti	11–16 həftə
Uyğunluq	AR Süni İntellekt Strategiyası 2025–2028 (Sərəncam № 530)
Tarix	Avqust 2026

1. İCMAL

Bu sənəd universitetin informasiya texnologiyaları tədris laboratoriyasının yaradılması üçün hazırlanıb. Avadanlıq siyahısından əlavə bazar analizi, mühəndis hesablamaları (ışqlanma, akustika, soyutma, elektrik, təhlilə, ölçətlilik), üç büdcə ssenarisi, 5 illik sahiblik dəyəri, idarəetmə modeli və uğur meyarlarını əhatə edir.

Əsas qərar: laboratoriya eyni tipli stolüstü kompüterlərdən ibarət ənənəvi sinif kimi deyil, **hibrid model** üzərində qurulur — 24 sabit pod iş yeri, 2 ölçətlilik iş yeri, virtualaşdırma serveri, bulud platformaları və BYOD zonasının birləşməsi.

Əsas göstəricilər

Göstərici	Dəyər	Qeyd
Ümumi tutum	38 yer (24 pod + 6 BYOD + 6 IoT + 2 ölçətlilik)	Eyni anda 33 nəfər
Sahə və sıxlıq	93,8 m ² — 2,47 m ² /iş yeri	Norma daxilində (≥2,2)
İşıqlanma	484 lx orta, U ₀ 0,57	Norma ≥400 lx — ödənilir
Akustika (RT60)	1,57 s işlənməmiş	Norma ≤0,60 s — ödənilmir
Elektrik	16 kVt xətt (hesabi 13,6 kVt)	Standart nominal, ≥15 % ehtiyat
Kapital xərci	144 960 AZN	Ssenari B — ≈ 3 810 AZN / iş yeri
5 illik TCO	198 460 AZN	≈ 5 220 AZN / iş yeri (5 il)

Diqqət: akustik göstərici normanı ödəmir. Səbəb və həll yolu 12-ci bölmədə verilib; müvafiq iş (akustik tavan + səssiz rack, cəmi 4 900 AZN) büdcəyə daxil edilməyib və ayrıca qərar tələb edir. Hər ikisi görülsə, tam kapital xərci **149 860 AZN** olur.

2. STRATEJİ ƏSASLANDIRMA

Layihə qüvvədə olan strateji sənədlərə birbaşa uyğundur:

- **AR-in 2025–2028-ci illər üçün Süni İntellekt Strategiyası** (Prezidentin 19.03.2025 tarixli 530 nömrəli Sərəncamı) — infrastrukturun ölçətliliyi və ixtisaslı kadr potensialının gücləndirilməsi elan olunmuş məqsədlərdəndir.
- **Rəqəmsal İnkişaf Şurası** — Prezidentin 27.02.2026 tarixli sərəncamı ilə yaradılıb.
- **Sahə üzrə hərəkət:** ATU-da Data-analitika və Süni İntellekt Laboratoriyası açılıb; Mingəçevir, Naxçıvan və Sumqayıt universitetlərini əhatə edən regional proqramlar icra olunur. Müasir IT laboratoriyası artıq minimum tələbdir.

3. BAZAR ANALİZİ: UNIVERSİTET LABORATORİYALARI HANSI VƏZİYYƏTDƏDİR

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, universitet kompüter laboratoriyaları eyni dörd problemdən əziyyət çəkir. Layihə bu problemləri əvvəlcədən həll edir.

Problem	Nəyə görə yaranır	Bu layihədə həlli
1. Boş qalan laboratoriyalar	Tələbələr öz noutbuklarına üstünlük verir; avadanlığa pul xərclənir, otaq boş qalır.	BYOD zonası + 24/7 çıxış + istifadə statistikasının ölçülməsi
2. Avadanlığın köhnəlməsi	Dəstəklənməyən köhnə sistem təhlükəsizlik riskidir; yeniləmə çatdırılır.	Yüngül sistem imici, mərhələli yeniləmə, büdcədə illik ehtiyat
3. Sənaye ilə uyğunsuzluq	Məhdud praktika → məzunların bacarığı sənayenin gözləntisindən geri qalır.	Sertifikat proqramlarına uyğunlaşdırılmış tədris (CCNA, CompTIA, AWS, Azure)
4. Sərt sıra düzülüşü	Yalnız fərdi işə imkan verir; komanda layihələri mümkün olmur.	Pod (klastər) düzülüşü, hərəkət edən mebel — "active learning" modeli

2026-cı ilin əsas meylləri

- **Hibrid çatdırılma:** uğurlu laboratoriyalar vahid modelə arxalanmır — VDI, nazik klient və stolüstü PC qatlar halında birləşdirilir
- **Çevik məkan:** modul mebel, tez yenidən qurulan düzülüş, bol elektrik çıxışı
- **Analitika ilə idarəetmə:** istifadə statistikası əsasında optimallaşdırma
- **BYOD standartdır:** laboratoriya öz cihazını gətirən tələbəni də dəstəkləməlidir
- **Əlçatanlıq:** universal dizayn artıq layihənin ayrılmaz hissəsidir

4. DİZAYN PRİNSİPLƏRİ

Nö	Prinsip	Praktiki mənası
1	Hibrid çatdırılma	Bir tip avadanlığa bağlanmamaq: fiziki PC + VM + bulud + BYOD
2	Çeviklik	Pod düzülüşü və hərəkət edən mebel — otaq yenidən qurula bilər
3	Ölçülə bilənlik	İstifadə, lisenziya, enerji göstəriciləri toplanır
4	Sənaye uyğunluğu	Avadanlıq tanınmış sertifikatların tələblərinə uyğun seçilir
5	Universal dizayn	Əlçatan iş yerləri və manevr sahəsi layihənin bir hissəsidir
6	Mərhələli inkişaf	Arxitektura sonrakı büdcələrdə genişləndirilə bilər
7	Aşağı istismar xərci	Açıq mənbəli lisenziyalar, imic bərpası ilə dəstək yükünün azaldılması

5. KONSEPSİYA, ZONALAR VƏ OTAQ ÖLÇÜSÜ

Zona	Tutum	Təyinat
Tədris zonası	24 yer	6 pod × 4 iş yeri. Pod düzülüşü müəllimə hər tələbənin ekranına fiziki çıxış verir. Hər iş yerində PC, 24" monitor, 2× RJ-45, 4× rozetka, USB-C.
Əlçatan iş yerləri	2 yer	Hündürlüyü 70–120 sm tənzimlənən masa, Ø1,5 m manevr dairəsi, sərbəst yanaşma. Tədris zonası ilə eyni şəbəkə və proqram mühiti.
BYOD / layihə zonası	6 yer	Elektrik, şəbəkə və 55" komanda ekranı ilə təchiz olunmuş masa.
IoT / robototexnika	6 yer	Antistatik skamya (taburetlər): Arduino, Raspberry Pi, sensorlar, lehimləmə stansiyası, ossiloskop.
Təqdimat zonası	1 yer	86" interaktiv panel və müəllim stansiyası; Veyon ilə ekran ötürmə.
Server və şəbəkə	—	19" rack: virtualaşdırma serveri, switch, router, patch panel, UPS, NAS.
Prototipləmə	—	3D printer və lazerli MFP.

Otaq ölçüsünün seçilməsi

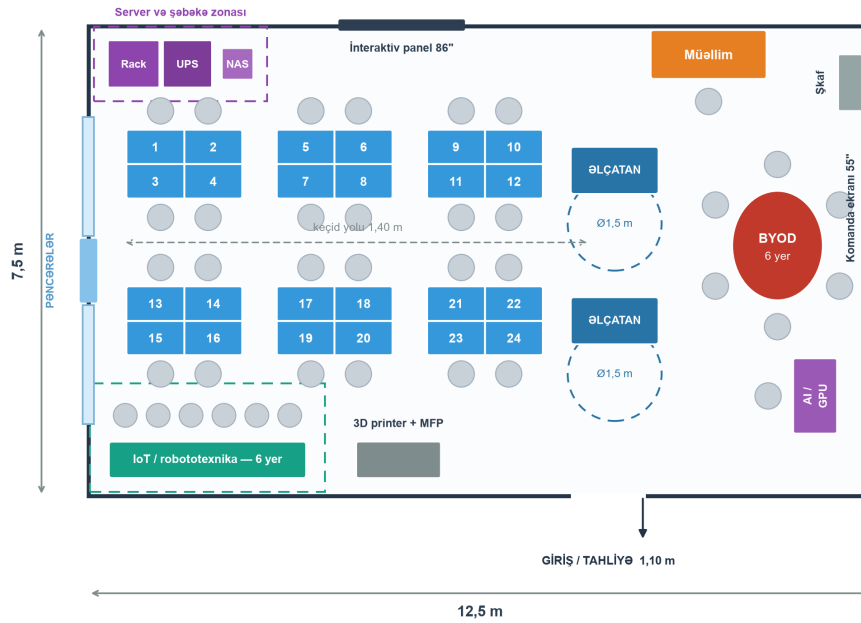
Otağın ölçüsü sabit deyil — tələbdən çıxarılır. Sabit iş yerləri üçün 2,30 m²/yer, növbə ilə istifadə olunan çevik yerlər üçün 1,60 m²/yer, hər əlçatan yerə əlavə 1,20 m² manevr sahəsi götürülür. 38 iş yeri üçün tələb olunan minimum sahə **81,4 m²**-dir.

İş yeri sayı	Tələb olunan minimum sahə	Təvsiyə olunan ölçü (m)
24 (yalnız podlar)	55,2 m ²	≈ 8,0 × 7,0
30 (pod + BYOD)	74,4 m ²	≈ 10,5 × 7,0
38 (layihə variantı)	81,4 m²	12,5 × 7,5
44 (genişləndirilmiş)	99,8 m ²	≈ 13,5 × 7,5

Layihədə **12,5 × 7,5 m = 93,8 m²** götürülüb — tələb olunan minimumdan 12,3 m² çoxdur. Bu ehtiyat sıraların arasında 1,40 m keçid yolu və əlçatan iş yerlərinin manevr dairəsini təmin edir. Sıxlıq **2,47 m²/iş yeri**-dir. Başqa ölçülü otaq ayrılırsa, 3D dizayner proqramı bütün göstəriciləri yenidən hesablayır.

6. OTAQ PLANI

İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI LABORATORİYASI — OTAQ PLANI



ŞƏRTİ İŞARƏLƏR

- | | |
|--|---|
| ■ Sabit iş yeri — 6 pod × 4 = 24 yer | ■ Müəllim stansiyası |
| ■ Əlçatan iş yeri — 2 yer | ■ Server və şəbəkə zonası |
| ■ BYOD / komanda zonası — 6 yer | ■ İnteraktiv panel / ekran |
| ■ IoT / robototexnika — 6 yer | ■ Kondisioner |

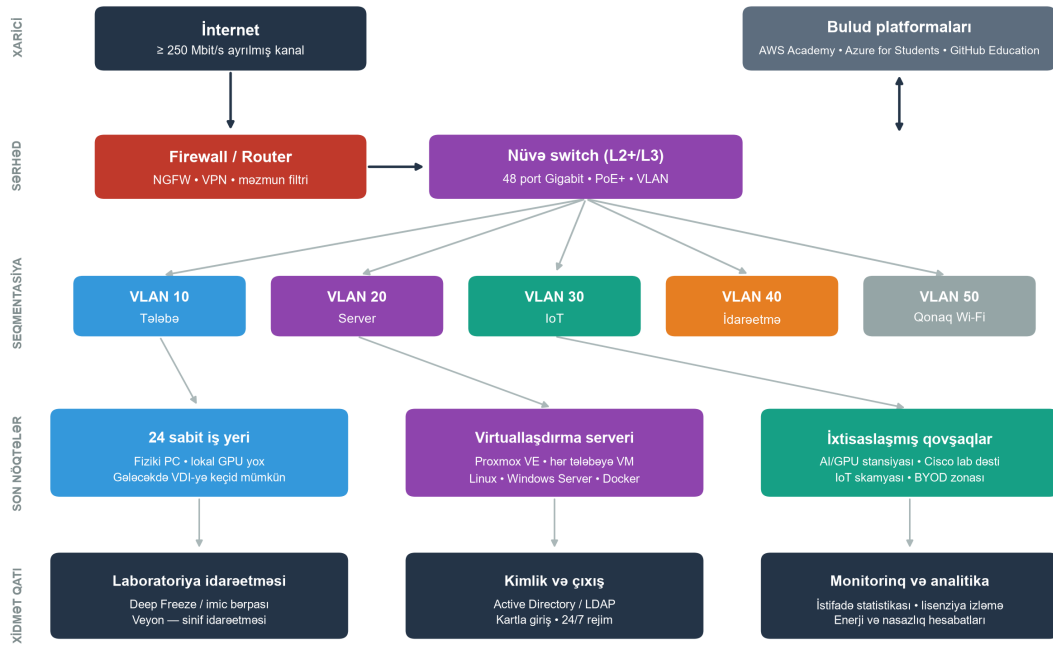
Otaq sahəsi: 93,8 m² (12,5 × 7,5 × 2,8 m)
 Ümumi tutum: 38 yer / eyni anda 33 nəfər
 Sıxlıq: 2,47 m² / iş yeri — norma daxilində
 Əlçatanlıq: 2 tənzimlənən masa + Ø1,5 m manevr
 Keçid yolları: 1,40 m (sıralar arası)
 İşıqlanma: 484 lx orta, 15 panel × 4000 lm
 Elektrik: 16 kVt xətt - 108 rozetka - 44 RJ-45

Otaq ölçüsü sabit deyil — 38 iş yeri üçün tələb olunan minimum sahə 81,4 m²-dir. Layihədə 93,8 m² götürülüb ki, əlçatan iş yerləri və 1,40 m keçid yolları təmin olunsun. Plan 3D dizaynerin düzülüş faylından avtomatik şəkildə.

Düzülüşün məntiqi: server zonası və interaktiv panel ön divarda, tələbə podları mərkəzdə, əlçatan iş yerləri keçid yoluna birbaşa çıxışı olan sağ zolaqda, BYOD zonası girişə yaxın, IoT skamyası arxa divarda. Pəncərələr sol divardadır — monitorlara perpendikulyar düşən işıq ekranda parıltı yaratmır, bu şüurlu layihə qərarıdır.

7. TEXNİKİ ARXİTEKTURA

LABORATORİYANIN TEXNİKİ ARXİTEKTURASI



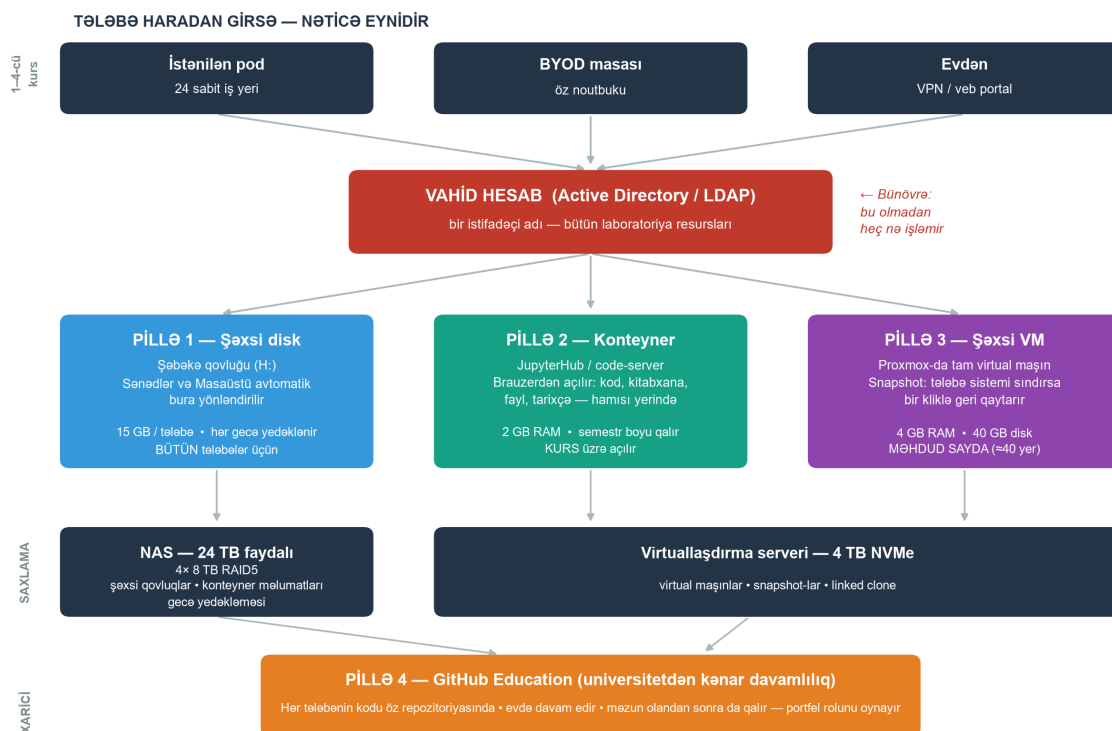
Hibrid çatdırılma modeli: sabit iş yerləri ağır proqramlar üçün, virtual maşınlar Linux/server praktikası üçün, bulud platformaları DevOps və AI dərsləri üçün, BYOD zonası isə öz noutbukunu gətirən tələbələr üçün nəzərdə tutulub. Bu model bir tip avadanlığa bağlılığı aradan qaldırır və gələcək yeniləmələri mərhələli etməyə imkan verir.

Şəbəkə beş VLAN-a bölünür — bu, həm təhlükəsizlik tədbiri, həm tədris vasitəsidir. IoT cihazları ayrıca VLAN-da izolyasiya olunur.

7.1. TƏLƏBƏNİN İŞ MÜHİTİNİN DAVAMLILIĞI

İş yerləri tələbələr arasında daim dəyişir, hər iş yerində isə sistem bərpa proqramı quraşdırılır — hər yenidən başlatmada lokal disk təmizlənir. **Buradan prinsip çıxır: iş yeri “tək istifadəlik”dir, tələbənin işi serverdə yaşayır.** Tələbə hesabına daxil olan kimi bütün faylları və mühiti olduğu yerdə açılır.

TƏLƏBƏNİN İŞ MÜHİTİNİN DAVAMLILIĞI — PİLLƏLİ MODEL



Əsas prinsip: iş yeri “tək istifadəlik”dir — hər yenidən başlatmada təmizlənir. Tələbənin bütün işi serverdə yaşayır. Buna görə tələbə növbəti dəfə hansı stula oturmasının fərqi yoxdur: hesabına giren kimi hər şey yerindədir.

Pillə	Kimə / nə qədər	Nə verir	Hansı fənlər
Pillə 0 Vahid hesab	Bütün tələbələr	AD / LDAP — bir hesab 4 il boyunca dəyişmir	Bünövrə
Pillə 1 Şəxsi disk	Hamı — 15 GB	Şəbəkə qovluğu H:; Sənədlər və Masaüstü ora yönləndirilir	Bütün fənlər
Pillə 2 Konteyner	Kurs üzrə — 2 GB	JupyterHub / code-server; semestr boyu saxlanılır	Proqramlaşdırma, AI, data
Pillə 3 Şəxsi VM	≈40 yer — 4 GB	Proxmox VM, snapshot ilə geri qaytarma	Şəbəkə, Linux, təhlükəsizlik
Pillə 4 GitHub	Hamı	Kod öz repozitoriyasında; məzun olandan sonra da qalır	Portfel

Serverin 256 GB RAM tələbi: 30 konteyner × 2 GB + 15 VM × 4 GB + hipervisor 12 GB ≈ 132 GB. 128 GB bu yükü daşıyır, sonradan artırmaq isə bahadır.

Kritik icra qeydi: sistem bərpa proqramında C: qorunmalı, şəbəkə diski **qorunmamalı**, profil şəbəkə qovluğuna yönləndirilməlidir. Səhv konfigurasiya tələbələrin işini itirməsi ilə nəticələnir — qəbul testinə ayrıca bənd kimi salınmalıdır.

8. TƏDRİS PROQRAMI İLƏ ƏLAQƏ

Kurs	Praktiki fənlər	İstifadə olunan resurs	Hədəflənən sertifikat
1-ci kurs	Proqramlaşdırmanın əsasları (Python, C++) • Alqoritmlər • Kompüter arxitekturası • Linux/Windows	Sabit iş yerləri	—
2-ci kurs	OOP (Java, C#) • Verilənlər bazası • Veb-proqramlaşdırma • Kompüter qrafikası	Sabit iş yerləri, VM-lər	CompTIA A+
3-cü kurs	Kompüter şəbəkələri • Linux server • Mobil proqramlaşdırma • DevOps (Git, Docker, CI/CD)	Cisco dəsti, virtuallaşdırma serveri	CCNA, Network+
4-cü kurs	Süni intellekt • Kibertəhlükəsizlik • Bulud • IoT layihələri • Diplom işi	AI/GPU, bulud, IoT, BYOD	AWS SAA, AZ-104, Security+

Sertifikat uyğunluğu tədrisin nəticəsini ölçülə bilən edir — “neçə tələbə sertifikat aldı” sualına konkret cavab verilir. Bu, növbəti illərin büdcə əsaslandırması üçün ən güclü arqumentdir.

Dərsləndirən istifadə

Kartla giriş nəzarəti ilə laboratoriya dərsləndirən vaxtlarda (18:00–22:00) sərbəst praktika, layihə işləri, dərnək və hakatonlar üçün açıq qalır.

9. AVADANLIQ SPESİFİKASIYASI

Siyahı tövsiyə olunan (B) ssenariyə aiddir. Qiymətlər indikativdir — rəsmi satınalmada ən azı üç kommersiya təklifi alınmalıdır.

9.1. Son nöqtələr — tələbə və müəllim iş yerləri

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
Tələbə kompüteri	Core i5-14400 / Ryzen 5 7600, 16 GB DDR5, 512 GB NVMe, 3 il zəmanət	24	1 350	32 400
Monitor 24"	IPS, Full HD, hündürlüyü tənzimlənən ayaq — 24 tələbə iş yeri + AI/GPU stansiyası	25	300	7 500
Klaviatura + siçan	USB dəst — hər iş yerinə (müəllimin iki monitoru bir dəstdir)	28	40	1 120
Müəllim stansiyası	Core i7 / Ryzen 7, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 2× monitor	1	2 600	2 600
Əlçatan iş yeri	Elektrik mühərriki ilə 70–120 sm tənzimlənən masa + PC + monitor. Əlil arabası üçün Ø1,5 m manevr sahəsi (bax: bölmə 13)	2	2 640	5 280
			Yekun:	48 900

9.2. Server və hesablama infrastrukturu

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
Virtuallaşdırma serveri	2× CPU 16 nüvə, 256 GB ECC RAM , 4 TB NVMe RAID (bax: 7.1)	1	11 500	11 500
AI / GPU stansiyası	RTX 5070 Ti 16 GB, 64 GB RAM, Ubuntu LTS	1	6 200	6 200
Yedəkləmə (NAS)	4-bay, 4× 8 TB RAID5 (≈24 TB faydalı)	1	3 400	3 400

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
			Yekun:	21 100

9.3. Şəbəkə avadanlığı

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
Nüvə switch 48-port	Managed L2+/L3, Gigabit, PoE+, VLAN	1	1 400	1 400
Firewall / Router	NGFW, VPN, məzmun filtri	1	1 100	1 100
Wi-Fi 6 Access Point	Tavan montajı	2	280	560
Rack şaf 19" 18U	Patch panel, kabel təşkilatçıları ilə	1	800	800
Struktur kabel sistemi	CAT6, 44 şəbəkə portu + 108 rozetka nöqtəsi, montaj daxil	1	3 600	3 600
Cisco praktika dəsti	2× ISR router + 2× Catalyst switch — CCNA praktikası	1	3 200	3 200
			Yekun:	10 660

9.4. Təqdimat və əməkdaşlıq

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
İnteraktiv panel 86"	4K, sensor, Android + OPS modul	1	5 200	5 200
Komanda ekranı 55"	4K, BYOD zonası üçün	1	1 100	1 100
Videokonfrans dəsti	4K kamera + mikrofon massivi + akustika	1	900	900
			Yekun:	7 200

9.5. IoT, robototexnika və prototipləmə

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
Arduino dəsti	Starter kit: sensor, motor, display modulları	10	130	1 300
Raspberry Pi 5	8 GB, korpus, kamera modulu ilə	6	380	2 280
Elektronika iş dəsti	Lehimləmə stansiyası, multimetr, ossiloskop	1	2 200	2 200
3D printer	FDM, 220×220 mm, qapalı korpus	1	1 700	1 700
			Yekun:	7 480

9.6. Mebel

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
Pod modulu (4 yerlik)	Kabel kanallı, hərəkət edən klaster masa	6	950	5 700
Ergonomik stul	Bel dayaqlı, tənzimlənən hündürlük, təkərli — 24 pod + 6 BYOD + müəllim + AI/GPU. Əlçatan iş yerlərində stul yoxdur (əlil arabası girir)	32	150	4 800
Laboratoriya taburetti	Ayaq halqalı, hündür — IoT skamyası üçün	6	120	720
BYOD / komanda masası	Oval, elektrik və USB-C çıxışları ilə	1	1 400	1 400

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
IoT skamyası	Antistatik səth, alət saxlanma sistemi, 3 m	1	1 600	1 600
Şkaf və rəf sistemi	Kilidli	1	900	900
			Yekun:	15 120

9.7. Elektrik, iqlim və təhlükəsizlik

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
UPS — server	6 kVA online, rack tipli, ≥15 dəq	1	2 800	2 800
UPS — iş yerləri	Xətt filtrləri və qrup UPS-lər	1	1 200	1 200
Kondisioner	24000 BTU inverter — soyutma yükü 34 605 BTU/s	2	1 400	2 800
Elektrik montajı	16 kVt ayrılmış xətt (hesabi yük 13,6 kVt), paylayıcı lövhə, torpaqlama, rozetka şəbəkəsi	1	2 800	2 800
Təhlükəsizlik sistemi	2x IP kamera, kartla giriş nəzarəti, yanğın датçики	1	1 600	1 600
			Yekun:	11 200

9.8. Proqram təminatı və laboratoriya idarəetməsi

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
Sistem bərpa proqramı	Deep Freeze tipli (27 lisenziya — Windows iş yerləri)	1	1 900	1 900
İstifadə analitikası	3 illik abunə	1	1 600	1 600
Kommersiya lisenziyaları	Ehtiyat büdcə	1	2 500	2 500
Kimlik və davamlılıq sistemi	AD/LDAP, şəbəkə profilləri, JupyterHub, Proxmox, VPN (bölmə 7.1)	1	3 000	3 000
			Yekun:	9 000

9.9. Ehtiyat hissələr və istismar dəsti

Avadanlıq	Spesifikasiya	Say	Vahid (AZN)	Cəmi (AZN)
Ehtiyat komplekt	1x ehtiyat PC, 1x monitor, SSD/RAM, kabellər	1	2 400	2 400
İstehlak materialları	Filament, toner, kabel, komponentlər — 1 illik	1	1 200	1 200
			Yekun:	3 600

10. BÜDCƏ: ÜÇ SSENARİ

Kateqoriya	Məbləğ (AZN)	Payı
Son nöqtələr (iş yerləri)	48 900	36 %
Server və hesablama	21 100	16 %

Kateqoriya	Məbləğ (AZN)	Payı
Şəbəkə	10 660	8 %
Təqdimat və əməkdaşlıq	7 200	5 %
IoT və prototipləmə	7 480	6 %
Mebel	15 120	11 %
Elektrik və iqlim	11 200	8 %
Proqram və idarəetmə	9 000	7 %
Ehtiyat hissələr	3 600	3 %
Ara cəm	134 260	
Gözlənilməz xərclər üçün ehtiyat (8 %)	10 700	
SSENARI B — TÖVSIYƏ OLUNAN	144 960	

Ssenari müqayisəsi

Ssenari	Büdcə (AZN)	Əhatə	Nəticəyə təsiri
A — Minimal	125 860	Çıxarılır: AI / GPU stansiyası, Cisco praktika dəsti, Yedəkləmə (NAS), İstifadə analitikası, Komanda ekranı 55", Elektronika iş dəsti (cəmi 17 700 AZN + ehtiyat).	Şəbəkə və AI praktikası zəifləyir; CCNA hazırlığı mümkün olmur
B — Təvsiyə olunan	144 960	Bütün 7 istiqamət tam praktika ilə örtülür; əlçatanlıq daxildir.	Optimal xərc/nəticə nisbəti
C — Genişləndirilmiş	160 160	Əlavə olunur: Əlavə AI / GPU stansiyası, VR / AR tədris dəsti, İkinci Cisco praktika dəsti (cəmi 14 000 AZN + ehtiyat).	Tədqiqat və magistr proqramları planlaşdırılırsa

Hər üç ssenaridə 8 %-lik ehtiyat həmin ssenarinin öz ara cəmindən hesablanır. Akustik işləmə və səssiz rack heç bir ssenariyə daxil deyil (bölmə 12).

5 illik sahiblik dəyəri (TCO)

Xərc maddəsi	5 il (AZN)	Qeyd
Kapital xərci (birdəfəlik)	144 960	Ssenari B
Elektrik enerjisi	9 000	≈1 800 AZN/il
Texniki xidmət və təmir	12 500	≈2 500 AZN/il — zamanətdən sonra
Proqram abunələri	8 000	≈1 600 AZN/il
İstehlak materialları	6 000	≈1 200 AZN/il
Avadanlığın yenilənməsi	18 000	İllik 3 600 AZN ehtiyat
5 İLLİK TCO	198 460	≈ 5 220 AZN / iş yeri (5 il) · 1 040 AZN / iş yeri / il

Büdcədən kənar qalan işlər

İş	Təxmini xərc (AZN)	Nə verir
Akustik asma tavan	3 300	≈66 m ² , RT60-ı 1,57 s → 0,53 s endirir (bölmə 12)

İş	Təxmini xərc (AZN)	Nə verir
Səssiz (akustik) rack şkaf	1 600	Server səs-küyünü tədris otağı normasına salır
CƏMI — ayrıca qərar tələb edir	4 900	Ssenari B ilə birlikdə 149 860 AZN

10.1. MÜHƏNDİS AUDİTİ — ƏLAVƏ TƏLƏB OLUNANLAR

Layihə paketi altı müstəqil istiqamət üzrə yenidən nəzərdən keçirilib: pedaqogika və praktiki təcrübə, avadanlığın tamlığı, təhlükəsizlik və normalar, əlçatanlıq, gündəlik istismar, qərarvericiyə təqdimat. Aşağıdakılar yoxlamadan keçmiş — yeni sənədin heç bir yerində olmayan — boşluqlardır. **A–D qrupları laboratoriyanın işə düşməsi üçün mütləqdir**; E qrupu ikinci mərhələyə salına bilər.

A. Təhlükəsizlik və otaq mühiti — 17 810 AZN

Nə lazımdır	Nə üçün və nə qədər	AZN
Mexaniki havalandırma, CO₂ nəzarəti və lokal tüstü sorucusu	≥70 % rekuperatorlu balanslaşdırılmış təchizat–çıxarış qurğusu 800–900 m³/saat (33 nəfər × 25 m³/saat), ePM1 filtr, 2× CO ₂ datçiki (900 ppm) — 9 000; lehimləmə üçün çevik qollu HEPA + aktiv kömür sorucu — 1 500; 3D printerə HEPA13 filtrlı korpus və ya bayıra kanal — 700. Kondisioner havanı soyudur, təzələmir. 262,5 m³ otaqda 33 nəfərlə CO ₂ ikinci dərəcəli saatında 3000 ppm-i keçir; 350 °C lehim ucu və FDM printer tələbənin tənəffüs zonasından 0,8 m aralıda işləyir.	11 200
30 mA differensial müdafiə (RCD/RCBO), ESD torpaqlama və qəza dayandırma	Sənəddə yalnız avtomat açar (MCB) var — o, artıq cərəyandan qoruyur, insanı elektrik zərbəsindən qorumur . Bütün rozetka qruplarına 30 mA RCBO, lehimləmə xəttinə 10 mA (1 200); torpaqlanmış ESD dəsti — 2 nöqtə (1 MΩ), 6 bilək bandı, illik müqavimət ölçməsi (450); skamya və printer qidasını kəsən kontaktor + qapı yanında qırmızı göbəkə düyməsi (700); ossiloskop üçün ayırıcı transformator (250).	2 600
Yanğınsöndürmə, ilk yardım, kimyəvi saxlama və lavabo	Yeganə yanğın vasitəsi CO ₂ -dir — bərk yanan materiala (filament, kağız, kabel) təsirsizdir. 6 kq ABC toz odsöndürən + yanğın örtüyü (240); LiPo yanmaz doldurma qutusu (150); izopropil/flus üçün ventilyasiyalı metal şkaflar (450); ilk yardım çantası + 2× göz yuma (370); 3D printer üzərində istilik/tüstü datçiki (300). Otaqda su nöqtəsi yoxdur — lehim və flusdan sonra əl yumaq üçün lavabo (900).	2 410
Təcili işıqlandırma, ÇIXIŞ nişanı, fail-safe kilid və vizual xəbərdarlıq	Otaqda avariya işıqlandırması yoxdur, üstəlik işıq keçirməyən jalüz tələb olunur — cərəyan kəsildə 33 nəfər tam qaranlıqda qalır. Tək qapıda kartla giriş var, yanğın signalı ilə açılma yazılmayıb. 3× avtonom armatur (≥1 lx, 1 saat) + işıqlı ÇIXIŞ nişanı + təhlükə sxemi (750); fail-safe elektromaqnit kilid + daxildən avariya düyməsi (350); 2× işıqlı yanğın mayakı və vibro-çağırış — səs eşitməyən tələbə üçün (500).	1 600

B. Praktikanın işləməsi üçün avadanlıq — 15 810 AZN

Nə lazımdır	Nə üçün və nə qədər	AZN
Aparat və şəbəkə praktikası dəsti	Sənəd 2-ci kursa CompTIA A+, 3-cü kursa CCNA hədəfləyir, lakin sökülüb-yığıla bilən bir dənə də cihaz və bir dənə də krimp aləti yoxdur; tələbə kompüterləri 3 il zəmanətlidir — açmaq zəmanəti pozur. 6× açıq korpuslu praktika PC-si (4 500 — alternativ: universitetin silinmiş PC-lərindən 0 AZN); 2× işlənmiş rack server, IPMI və RAID ilə (2 800); 9–12U praktika rack-ı (700); şəbəkə terminasiya dəsti — 6× krimp, 2× punch-down, 2× kabel testeri, 305 m CAT6, 500 RJ-45, 6U divar rack-ı (2 000); POST kartı, qidalandırıcı testeri, 6× alət dəsti, rollover kabelləri (800).	10 800
Kommutasiya (patch) kordları	44 port, 28 kompüter və 25 monitor quraşdırılır, amma qoşulmur — patch kord heç bir sətirdə yoxdur (mövcud “patch panel”dir). 44× CAT6 0,25–0,5 m rack tərəfinə + 35× CAT6 2–3 m iş yeri tərəfinə. Kabel sertifikat testi üçün ayrıca vəsait lazım deyil — mövcud struktur kabel şəbəkəsinin spesifikasiyasına “Fluke DSX tipli sertifikat testi və protokolu daxil” yazılsın və qəbul aktının şərti edilsin.	400
IoT skamyasının ölçüyə uyğun təchizatı	6 nəfərlik skamyaya 1 lehimləmə dəsti düşür: +3 lehimləmə stansiyası (660), +5 multimetr (450), 4× USB-ossiloskop (900). Qurğuşunsuz lehim (Sn99,3Cu0,7) məcburi olsun.	2 010

Nə lazımdır	Nə üçün və nə qədər	AZN
Etiketləmə və inventar dəsti	Sənaye etiket printeri və lentlər, kabel/port etiketləri, 38 iş yerinə QR nişanı, USB barkod oxuyucu. Etiketsiz laboratoriya bir ildə idarəolunmaz olur.	1 800
Şəbəkə lazerli MFP	Otaq planında və 5-ci bölmədə var, 9-cu bölmədəki spesifikasiyada yox idi. A4, ikitərəfli çap, ADF skaner, AD hesabı ilə çap.	800

C. Əlçatanlıq və ergonomika — 11 160 AZN

Nə lazımdır	Nə üçün və nə qədər	AZN
Eşitmə məhdudiyyəti üçün həll	Təqdimat zonasına rəqəmsal FM / induksiya döngəsi və mühazirələrdə avtomatik subtitrlər. Bura akustik asma tavanın əsas büdcəyə keçirilməsi arqumenti də daxildir — o, yalnız rahatlıq deyil, eşitmə əlçatanlığı tələbidir.	2 200
IoT skamyasının və bir pod yerinin əlil arabası üçün açılması	Skamyanın 1,05 m-lik bölməsi konsol tipli və 0,70–1,05 m tənzimlənən olsun, alət relsi ≤1,20 m-ə ensin, ESD torpaqlama nöqtəsi aşağı gətirilsin; bir pod iş yerində diz boşluğu ≥68 sm təmin edilsin.	3 200
Rack, şkaflar və açarların çatma hündürlüyü	Cisco praktika dəsti və məşq patch paneli istismar rack-ından ayrılıb təkərli 12U açıq rack-a köçürülsün, aktiv hissə 0,40–1,20 m zolağında qalsın, qarşısında 1,50 m boş döşəmə verilsin.	1 550
Tahliyə və naviqasiya	Otaq yer səviyyəsindən yuxarıdadırsa — pilləkən qəfəsində sığınacaq zonası, tahliyə kreslosu və çağırış rabitəsi; relyefli və Brayl otaq nişanı, kontrastı ≥70 % olan zona işarələri.	2 050
Monitor qolları və işıq keyfiyyəti tələbləri	24× monitor qolu — baxış məsafəsini 45–50 sm-dən 60 sm-ə çıxarır (2 160). Işıqlandırma spesifikasiyasına UGR ≤19, Ra ≥80, 4000 K və flikersizlik tələbi əlavə olunsun (xərclənmə, satınalma şərtidir).	2 160

D. Tədris məzmunu və istismar — 4 400 AZN

Nə lazımdır	Nə üçün və nə qədər	AZN
Laboratoriya işləri üzrə metodik göstərişlər	7 istiqamətin hər biri üçün ən azı 4–5 laboratoriya işi: məqsəd, istifadə olunan avadanlıq (inventar № ilə), addımlar, gözlənilən nəticə, qiymətləndirmə meyarı. Pilot mərhələsinin məcburi nəticəsi olmalıdır — avadanlıq gəlir, metodika gəlmirsə, otaq boş qalır.	3 000
İnventar reyestri və illik siyahıyaalma	Nömrələmə sxemi (ITLAB-PC-01...), hər vahidə davamlı QR etiket, reyestrde seriya №, alış tarixi, zamanın bitmə tarixi, yer və məsul şəxs.	800
Nasazlıq bildirişi kanalı və dəstək SLA-sı	Hər iş yerində QR etiket → sadə bildiriş forması (GLPI / osTicket, lisenziya xərci yoxdur); nasazlığın 24 saat ərzində aradan qaldırılması öhdəliyi.	600
Təhvil-təslim paketi — “bir nəfər riski”nin aradan qaldırılması	Ödənişin şərti kimi tələb olunsun: icra olunmuş şəbəkə sxemi, VLAN/IP planı, patch-panel port cədvəli, rack elevasiyası, kabel sertifikat protokolu, işıqlanma və akustika ölçmə protokolu, parolların təhlükəsiz saxlanması.	—

E. Təvsiyə olunan genişləndirmə — 29 460 AZN

Nə lazımdır	Nə üçün və nə qədər	AZN
Robototexnika və dron dəsti	Zonanın adı var, avadanlığı yoxdur: 6× proqramlaşdırıla bilən mobil robot platforması, poliqon xalçası, 4× perqoruyuculu daxili dron.	4 230
Görmə əlçatanlığı	Şəbəkə praktikumunun ekran oxuyucusu ilə keçilən alternativ marşrutu (real avadanlıqda CLI — xərcsiz), tələb üzrə köməkçi texnologiya dəsti, rəng-kor uyğun tədris materialı qaydası.	4 950
Sakit guşə və işıq zonalaması	Akustik arakəsmə ilə bir tək iş yeri; 15 panelin 3 ayrıca idarə olunan zonaya bölünməsi (DALI / 0-10 V) və fərdi masa lampaları.	4 250

Nə lazımdır	Nə üçün və nə qədər	AZN
Kibertəhlükəsizlik poliçonu	Server yaddaşının 256 → 512 GB artırılması və internetə çıxışı olmayan 6-cı "poliçon" VLAN-ı. Hazırkı tutumla bütün qrup eyni anda məşğ edə bilmir.	3 000
BYOD və əməkdaşlıq zonasının qoşqusu	Simsiz ekran ötürücü, 6× USB-C adapter və 2× dok, 26× mikrofonlu qulaqlıq, 2× mobil ağ lövhə.	2 700
Sərf materialı və zəmanət izləmə fondu	Minimum ehtiyat həddi və avtomatik sifariş qaydası (filament, toner, lehim, komponent), ehtiyat komplektin bərpası, zəmanət müddətlərinin izlənməsi — 5 illik fond.	6 000
Layihə şkaflıqları və ağ lövhələr	12× nömrələnmiş kilidli şkafla (davam edən işlər üçün), 2× açıq rəf, təkərli alət arabası, 4× hərəkət edən ikitərəfli ağ lövhə.	3 430
Rezervasiya və məsuliyyət qaydası	GPU stansiyası, 3D printer, Cisco dəsti və elektronika dəsti üçün resurs təqvim; avadanlığın verilməsi-qaytarılması jurnalı və zədə/itki qaydası.	900

Yekun mənzərə

Mərhələ	AZN	Qeyd
Ssenari B — avadanlıq spesifikasiyası (bölmə 9–10)	144 960	
Büdcədən kənar işlər — akustik tavan + səssiz rack	4 900	Bölmə 12
Audit: A–D — mütləq əlavələr	49 180	Təhlükəsizlik, praktika avadanlığı, əlçatanlıq, istismar
İŞƏ DÜŞƏN LABORATORİYA	199 040	Təvsiyə olunan qərar
Audit: E — təvsiyə olunan genişləndirmə	29 460	İkinci mərhələyə salına bilər
Tam əhatə	228 500	

Nə üçün rəqəm 144 960-dən 199 040-ə qalxır: *ilkın spesifikasiyaya iş yerlərini və şəbəkəni əhatə edirdi, lakin tələbənin əli ilə işləyəcəyi mühiti tam əhatə etmirdi — sökülə bilən avadanlıq, alət, təzə hava, tüstü sorucu, differensial müdafiə və əlçatanlığın fiziki hissəsi. Bunlar olmadan otaq açılır, amma praktiki dərs ya keçirilə bilmir, ya da təhlükəsiz keçirilmir.*

Diqqət — havalandırma qərarı kondisioner sayını dəyişir. Hazırkı soyutma hesabı (34 605 BTU/saat, 2 × 24000 BTU) yalnız daxili istilik mənbələrini nəzərə alır. Rekuperatorsuz mexaniki havalandırma quraşdırılırsa, təzə havanın soyudulması yükə **təxminən 8–10 kVt** əlavə edir və iki kondisioner yetmir. Ona görə havalandırma qərarı iqlim avadanlığının satın alınmasından **əvvəl** verilməlidir; ≥70 % rekuperatorlu variant seçilərsə, mövcud hesab qüvvədə qalır.

Düzülüş təvsiyəsi: IoT skamyası və 3D printer — hər iki potensial alışma mənbəyi — hazırda təhliyə qapısı ilə eyni divardadır. Qapıya birbaşa maneə yaratmasalar da, icra layihəsində onların əks divara köçürülməsi nəzərdən keçirilməlidir.

10.2. KEÇİD YOLLARI — DƏQİQLƏŞDİRMƏ

Sənədin əvvəlki variantında "sıralar arasında 1,40 m keçid yolu" yazılmışdı. Bu rəqəm **masa kənarından masa kənarına** olan ölçüdür və stulun çəkilməsi üçün kifayətdir (hər tərəfə ≈0,61 m). Lakin hər iki sıra dolu olduqda aradan qalan sərbəst en **≈0,18 m**-dir — yeni bu zolaq **iş sahəsidir, gediş-gəliş yolu deyil**.

Ölçü	Dəyər	Şərh
Sıra addımı (masadan masaya)	1,40 m	Stulun çəkilməsi üçün — ödənilir
Oturmuş iki sıra arasında qalan en	≈0,18 m	Keçid yolu kimi istifadə olunmur
Pod sütunları arasında (şimal–cənub)	0,55 m	Sıralar arası əsas hərəkət

Ölçü	Dəyər	Şərh
Sağ zolaq — əlçatan yerlərdən qapıya	$\geq 1,20$ m	Əlil arabası marşrutu — sərbəst
Qapıdan ən uzaq iş yerinə	13 m	Norma ≤ 25 m — ödənilir

Bu, sıra düzülüşlü tədris otaqları üçün normal vəziyyətdir — tələbə keçmək üçün stulu içəri çəkir. Əlçatan marşrut isə bu zolaqdan keçmir: əlçatan iş yerləri sağ zolaqda, qapıya birbaşa çıxışı olan mövqedədir və bu marşrut 3D modeldə yoxlanılıb.

Qərar tələb olunur. Əgər universitet oturmuş sıralar arasında da sərbəst keçid istəyirsə, iki yol var: **(a)** pod sıralarını 3+3-dən 3+2-yə salmaq — masa kənarları arasında $\geq 2,40$ m alınır, tutum isə 38 → 34 yerə düşür; **(b)** otağın dərinliyini 7,5 m-dən $\approx 8,3$ m-ə artırmaq — tutum saxlanılır. Hazırkı layihə (a) və (b) olmadan da normalara uyğundur, çünki əlçatan marşrut ayrıca təmin olunub.

11. PROQRAM TƏMİNATI

İstiqamət	Proqramlar	Lisenziya
Əməliyyat sistemləri	Windows 11 Education • Ubuntu LTS	Akademik / pulsuz
Proqramlaşdırma	VS Code, Visual Studio, Python (Anaconda), Node.js, JDK, .NET SDK	Pulsuz
Verilənlər bazası	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite, DBeaver	Pulsuz
Veb və dizayn	Git + GitHub Education, Postman, Figma (Edu)	Akademik / pulsuz
Şəbəkə	Cisco Packet Tracer, GNS3, Wireshark, PuTTY	Pulsuz (NetAcad)
Virtuallaşdırma	Proxmox VE, VirtualBox, Docker, Kubernetes	Açıq mənbə
Bulud	AWS Academy, Azure for Students	Akademik
Süni intellekt	PyTorch, TensorFlow, Jupyter, scikit-learn, CUDA	Pulsuz
Kibertəhlükəsizlik	Kali Linux (VM), Burp Suite, OWASP alətləri	Pulsuz
IoT	Arduino IDE, Raspberry Pi OS, Thonny, MQTT	Pulsuz
Sınıf idarəetməsi	Veyon — ekran izləmə, idarəetmə, ötürmə	Açıq mənbə
Sistem bərpası	Deep Freeze tipli	Kommersiya
İstifadə analitikası	İş yerlərinin istifadəsi, lisenziya statistikası	Abunə
Əlçatanlıq	NVDA ekran oxuyucusu, Windows Ease of Access, böyüdücü	Pulsuz

Proqram təminatının əksəriyyəti pulsuz və ya akademik lisenziyalıdır. GitHub Education, AWS Academy, Azure for Students və Cisco NetAcad qeydiyyatı layihənin ilk addımı olmalıdır — pulsuzdur, lakin 4–8 həftə çəkir.

12. AKUSTİKA

Akustika tədris otağının ən çox nəzərdən qaçırılan, lakin tədrisin keyfiyyətinə ən birbaşa təsir edən parametridir. Səs sərt səthlərdən (döşəmə, suvaqlı divar və tavan, şüşə) əks olunaraq uzun müddət sönür; nəticədə müəllimin nitqi anlaşılmaz olur, tələbələr yorulur.

Hesablama — Sabine düsturu

$RT60 = 0,161 \cdot V / A$, otağın həcmi $V = 262 \text{ m}^3$. 500 Hz-də udma əmsalları: vinil döşəmə 0,03 · suvaqlı tavan 0,05 · boyalı divar 0,02 · şüşə 0,05 · oturmuş adam 0,40 sabın · mebel 0,10 sabın.

Variant	RT60 (500 Hz)	Tədris otağı norması ≤ 0,60 s
Mövcud layihə — bütün səthlər sərt	1,57 s	Normanı pozur
Akustik asma tavan (≈66 m², 70 % örtük)	0,53 s	Norma ödənilir
Akustik tavan + 12 m² divar paneli	0,48 s	Norma ödənilir, ehtiyatla

Nəticə: işlənməmiş otaqda $RT60 = 1,57 \text{ s}$ — normadan **2,6 dəfə çoxdur**. Akustik asma tavan (≈66 m²) tək başına problemi həll edir (0,53 s). Təxmini xərc **3 300 AZN** — kapital büdcəsinin təxminən 2 %-i.

Bu iş cari büdcəyə daxil edilməyib və ayrıca qərar tələb edir. Qərar verilməzsə, laboratoriya işə salındıqdan sonra nitqin anlaşılmazlığı ilə bağlı şikayətlər gözlənilməlidir; sonradan tavan quraşdırmaq isə kabel və işıqlandırma sisteminin sökülməsini tələb edəcək.

Server rack-ın səs-küyü

Rack serverinin səs gücü səviyyəsi ≈ 55 dB(A)-dir; işlənmemiş otaqda əks-səda sahəsində təxminən 47 dB(A) fon səs-küyü yaranır — tədris otağı norması 35–40 dB(A). Akustik tavan bu göstəricini də azaldır. Tam həll üçün səssiz (akustik) rack şkafları ($\approx +1$ 600 AZN) və ya serverin ayrıca otağa köçürülməsi variantları var. Bu iş də cari büdcəyə daxil edilməyib — akustik tavanla birlikdə 4 900 AZN (bax: 10-cu bölmə, “Büdcədən kənar qalan işlər”).

13. ƏLÇATANLIQ (UNİVERSAL DİZAYN)

Laboratoriya hərəkət məhdudiyyəti olan tələbələr üçün də istifadəyə yararlı olmalıdır. Bu, yalnız sosial öhdəlik deyil — universal dizayn beynəlxalq akkreditasiya tələblərinin ayrılmaz hissəsidir və layihəyə əvvəldən salınanda praktik olaraq əlavə xərc yaratmır.

Parametr	Layihə həlli	Qeyd
Əlçatan iş yeri sayı	2 ədəd	38 iş yerinə — hər 20 yerə 1 norması ödənilir (tələb 2)
Masa hündürlüyü	70–120 sm	Elektrik mühərriki ilə tənzimlənir
Masa altı boşluq	≥ 68 sm hündürlük, ≥ 80 sm en	Əlil arabasının girməsi üçün
Manevr dairəsi	$\varnothing 1,50$ m	Hər əlçatan iş yerinin qarşısında sərbəst — 3D modeldə kəsişmə yoxdur
Yanaşma zolağı	$\geq 0,90$ m	Keçid yolundan iş yerinə
Qapı eni	1,10 m	Norma $\geq 0,85$ m — ödənilir
Keçid yolları	1,40 m	Norma $\geq 1,20$ m (iki tərəfli hərəkət) — ödənilir
Proqram dəstəyi	NVDA, Windows Ease of Access	Ekran oxuyucu və böyüdücü

Əlçatan iş yerləri otağın sağ zolağında, əsas keçid yoluna birbaşa çıxışı olan mövqedə yerləşdirilib — qapıdan iş yerinə qədər pilləkən və astana yoxdur. $\varnothing 1,5$ m manevr dairələri otaq planında göstərilib və 3D dizayner proqramı bu dairələrin başqa mebellə kəsişmədiyini avtomatik yoxlayır.

Sənədin bu bölməsi əvvəlki versiyada yox idi — mühəndis analizi zamanı aşkar edilmiş boşluq kimi əlavə olunub.

14. OTAĞA DAİR TEXNİKİ TƏLƏBLƏR

İşıqlanma

Hesablama: 15 ədəd 1200×300 LED panel (4 000 lm), iş səthi 0,75 m, istismar əmsalı 0,80. Nəticə: orta **484 lx** (norma ≥ 400 lx — ödənilir), minimum 276 lx, bərabərlik $U_0 = 0,57$ (hədəf $\geq 0,60$ — sərhəddə). Bərabərliyi yaxşılaşdırmaq üçün kənar panelləri divarlara yaxınlaşdırmaq tövsiyə olunur. İcra layihəsində DIALux ilə dəqiqləşdirilməlidir.

Elektrik təchizatı

- Ayrılmış xətt: **16 kVt** — hesabi yük 13,6 kVt ($k=1,25$), üzərinə ≥ 15 % ehtiyat qoyulub və standart nominala yuvarlaqlaşdırılıb
- Hər iş yerində $4 \times$ rozetka + USB-C; BYOD masasında $6 \times$ rozetka; cəmi 108 rozetka
- Server zonası online UPS ilə (≥ 15 dəq); iş yerləri qrup UPS/filtrlə
- Torpaqlama; IoT skamyası üçün ayrıca avtomat açar

İnternet və şəbəkə

- Minimum **250 Mbit/s** ayrılmış kanal
- Bütün sabit iş yerləri kəbellə (44 RJ-45 portu); Wi-Fi 6 yalnız BYOD üçün
- 5 VLAN: tələbə, server, IoT, idarəetmə, qonaq — IoT mütləq izolyasiya olunur
- Struktur kabel sistemi sertifikatlaşdırılmalı və sənədləşdirilməlidir

İqlim

- Soyutma yükü **34 605 BTU/saat** (avadanlıq 6,5 kVt + 33 nəfər + işıq)
- 2 × 24 000 BTU inverter kondisioner — 39 % ehtiyatla
- Temperatur 21–24°C, rütubət 40–60 %
- Pəncərələrdə işıq keçirməyən jalüzlər

Təhlükəsizlik və təhliyə

- Otaqda eyni anda 33 nəfər — 50 nəfərdən az olduğu üçün **1 çıxış kifayətdir**
- Qapı eni 1,10 m (buraxma qabiliyyəti 200 nəfər); **qapı çölə açılmalıdır**
- Ən uzaq nöqtədən qapıya məsafə ≈ 13 m (norma ≤ 25 m) — ödənilir
- Kartla giriş nəzarəti, 2× IP kamera, CO₂ odsöndürən
- Server rack təhliyə yolunu tutmamalıdır

15. İDARƏETMƏ VƏ İSTİSMAR MODELİ

Element	Resurs	Məzmun
Laboratoriya rəhbəri	1 ştat (və ya 0,5)	Cədvəl, inventar, təhlükəsizlik, illik hesabat
Texniki dəstək	İT şöbəsi ilə SLA	İmic yenilənməsi, nasazlığın 24 saat ərzində aradan qaldırılması
Tələbə köməkçiləri	2–3 nəfər (yuxarı kurs)	Dərsdənkənar növbətçilik
Çıxış siyasəti	Sənədləşdirilmiş qaydalar	Dərs saatları • sərbəst praktika 18:00–22:00
Yeniləmə siyasəti	5 illik dövr	İllik büdcədə yeniləmə ehtiyatı

16. UĞUR MEYARLARI (KPI)

Göstərici	Hədəf	Ölçmə mənbəyi	Tezlik
İstifadə əmsalı (dərs saatları)	≥ 70 %	Analitika proqramı	Rüblük
Dərsdənkənar istifadə	≥ 25 saat/həftə	Giriş nəzarəti	Aylıq
Sertifikat alan tələbə	İlk il ≥ 20 nəfər	Sertifikat qeydiyyatı	İllik
Komanda layihəsi	≥ 15 layihə/il	Kafedra hesabatı	İllik
Avadanlığın işlək qalması	≥ 97 %	Nasazlıq jurnalı	Rüblük
Tələbə məmuniyyəti	≥ 4,2 / 5	Semestr sorğusu	Semestrlik

17. RİSKLƏR VƏ AZALDILMA TƏDBİRLƏRİ

Risk	Ehtimal	Azaldılma tədbiri
Büdcənin tam ayrılmaması	Yüksək	Ssenari A-dan başlamaq; AI stansiyası və Cisco dəstini ikinci mərhələyə keçirmək
Akustikanın işlənməməsi	Yüksək	RT60 normanı 2,6 dəfə aşır. Sonradan tavan quraşdırmaq kabel və işıq sisteminin sökülməsini tələb edir — qərar layihə mərhələsində verilməlidir
Avadanlığın gec çatdırılması	Orta	Satınalmanı erkən başlatmaq; alternativ təchizatçı
Az istifadə olunması	Yüksək	İlk semestrədən cədvələ salmaq; dərsdənkənar rejim; istifadəni ölçmək
Texniki dəstəyin olmaması	Yüksək	Məsul şəxsi əvvəlcədən təyin etmək; sistem bərpası ilə dəstək yükünü azaltmaq
Tələbələrin işinin itməsi	Yüksək	Bərpa proqramının konfigurasiyasını qəbul testinə salmaq (7.1); gecə yedəkləməsi
Müəllimlərin hazır olmaması	Orta	Pilot mərhələdə təlim; NetAcad və AWS Academy instruktur proqramları

18. İCRA QRAFİKİ

No	Mərhələ	Məzmun	Müddət	Qeyd
0	Hazırlıq	Məsul şəxsin təyini • akademik proqramlara qeydiyyat • otağın enerji hesabı	2 həftə	Qeydiyyatlar paralel gedir
1	Otağın hazırlanması	Təmir • 16 kVt elektrik montajı • struktur kabel • kondisionerlər • jaluzilər	3–4 həftə	Ən uzun mərhələ
2	Satınalma	Kommersiya təklifləri • müqavilələr • çatdırılma	4–6 həftə	1-ci mərhələ ilə paralel
3	Quraşdırma	Mebel • rack • şəbəkə konfigurasiyası • iş yerləri	1–2 həftə	—
4	Proqram təminatı	Sistem imici • virtualaşdırma • VLAN • AD/LDAP və davamlılıq (7.1) • test	2–3 həftə	İmic bir dəfə hazırlanır
5	Pilot və təlim	Müəllim təlimi • sınaq dərsləri • ölçmələr • qəbul aktı	1–2 həftə	İşıqlanma və akustika ölçülür

Ümumi müddət: 11–16 həftə. Mərhələ 1 və 2 paralel aparılırsa, layihə bir semestr ərzində tamamlana bilər.

Növbəti addımlar

1. Bu sənədin razılaşdırılması və ssenarinin (A / B / C) seçilməsi
2. **Akustik işləmə və səssiz rack barədə qərar** (+4 900 AZN) — bölmə 12
3. Otağın təsdiqlənməsi: tələb olunan minimum sahə 81,4 m²
4. Akademik proqramlara qeydiyyatın başlanılması (pulsuzdur, uzun çəkir)
5. Ən azı üç təchizatçıdan kommersiya təklifinin alınması
6. Laboratoriya rəhbərinin təyin edilməsi və texniki tapşırığın hazırlanması

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏLƏR

- AR Prezidentinin 19.03.2025 tarixli 530 nömrəli Sərəncamı — “2025–2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası” (president.az)
- AR Prezidentinin 27.02.2026 tarixli Sərəncamı — Rəqəmsal İnkişaf Şurasının yaradılması
- Times Higher Education Campus — “Modernising university computer labs”
- AppsAnywhere — “VDI Alternatives for Higher Education ... 2026”
- EdTech Magazine — “Active Learning Classrooms Foster Collaboration Among Students” (2026)
- EdTech Magazine — “6 Benefits of Establishing a Higher Education Device Refresh Cycle”
- LabStats — laboratoriya istifadə analitikası materialları
- Faronics — “Deep Freeze in Education: Lab Management Simplified”
- Ascend Education — “Most Valuable IT Certifications in 2026”
- Report.az — ATU-da Data-analitika və Süni İntellekt Laboratoriyasının açılışı
- Akustik hesablama: Sabine düsturu ($RT60 = 0,161 \cdot V/A$), 500 Hz udma əmsalları
- İşıqlanma hesablaması: Lambert paylanmalı panel modeli + lümen metodu ilə əks olunan komponent
- Bütün mühəndis rəqəmləri layihənin 3D dizayner proqramından (lab_parametrləri.json) avtomatik alınır — sənəd, sxemlər və 3D model eyni mənbədən qidalanır